



ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
TROUBLE TRACKING SYSTEM: A CASE STUDY OF COMPUTER
SCIENCE DEPARTMENT

นายกฤษฎิ์ชัย รัตนวัน
นายชิตณุพงศ์ นาควงศ์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานภายในองค์กร และสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ชำรุด ระบบเครือข่ายขัดข้อง หรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแจ้งและแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

กระบวนการแจ้งปัญหาและการติดตามปัญหายังรูปแบบดั้งเดิมโดยมักใช้วิธีการแจ้ง ด้วยวาจา การส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการแจ้งผ่านเอกสาร ซึ่งมีข้อจำกัด หลายประการการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความไม่สะดวกในการแจ้งปัญหา ซึ่งทำให้ผู้แจ้งไม่สามารถทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานได้ หรือมีการแจ้งปัญหา เดียวกันซ้ำซ้อน

ดังนั้น ผู้จัดทำต้องการพัฒนาระบบติดตามปัญหา ภาควิชาสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหา ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน และคุณภาพการเรียนการสอนและการทำงานภายในสาขาให้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1.2.2 เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขาได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้ทันเวลา
- 1.2.3 เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งและติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.3 ขอบเขตโครงการ

- 1.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 1.3.2 สามารถแจ้ง แก้ไขและยกเลิกคำร้องได้
- 1.3.3 สามารถติดตามสถานะการแก้ไขได้
- 1.3.4 สามารถค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้งแล้วได้
- 1.3.5 สามารถประเมินความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วได้
- 1.3.6 สามารถแสดงรายละเอียดการแจ้งได้
- 1.3.7 สามารถแสดงสถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง หรือแก้ไขปัญหาได้
- 1.3.8 สามารถแจ้งเตือนผลการแก้ไขผ่านอีเมลผู้แจ้งได้
- 1.3.9 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานะคำร้อง ได้แก่ รอรับเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นและไม่สามารถดำเนินการได้
- 1.3.10 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกประเภทปัญหาได้
- 1.3.11 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกประเภทครุภัณฑ์ได้
- 1.3.12 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขและยกเลิกรายการครุภัณฑ์ในระบบได้
- 1.3.13 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกสถานที่ ชั้น ห้องในระบบได้
- 1.3.14 ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและแก้ไขบัญชีผู้ใช้ในระบบได้

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

- 1.4.1 โปรแกรมวิซวลสตูดิโอโค้ด ใช้สำหรับเขียนโค้ด
- 1.4.2 ภาษาจาวาสคริปต์ ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.3 รีแอคเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.4 โหนดเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.5 เอ็กซ์เพรสเจเอส ใช้สำหรับสร้าง เอพีไอ และจัดการการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.6 โพสท์เกรสคิวเอล ใช้สำหรับจัดการและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- 1.5.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 1.5.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 1.5.3 ออกแบบระบบ
- 1.5.4 พัฒนาระบบ
- 1.5.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 1.5.6 ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ
- 1.5.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 ได้ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1.6.2 การแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งได้รวดเร็วขึ้น และสามารถแก้ไขได้

ทันเวลา

- 1.6.3 ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการแจ้งและติดตามการดำเนินการแก้ปัญหา